

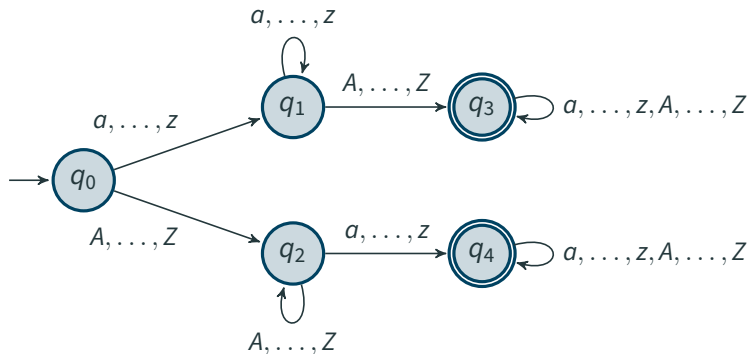
MINIMIERUNG VON DEAS

Andreas Schäfer

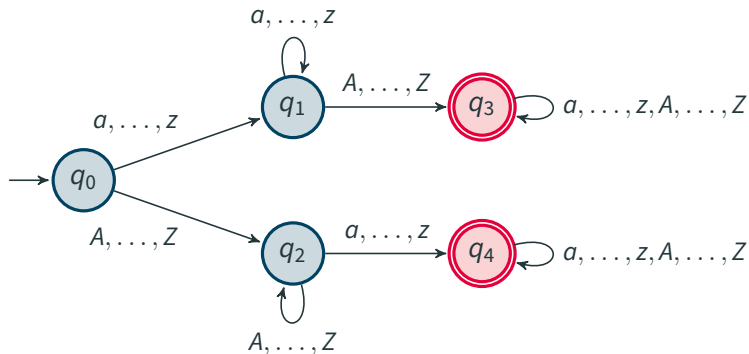
Endliche Automaten und Reguläre Sprachen (Theoretische Informatik)

TH Lübeck

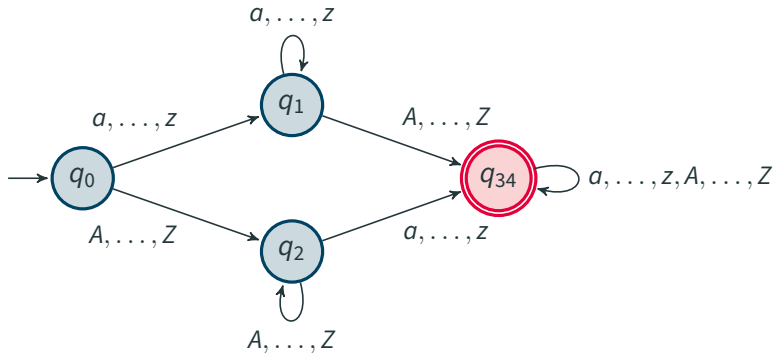
- Für Ihren Passwort-Check sollen die erzeugten Automaten effizient sein.
- Kann man diesen Automaten minimieren?



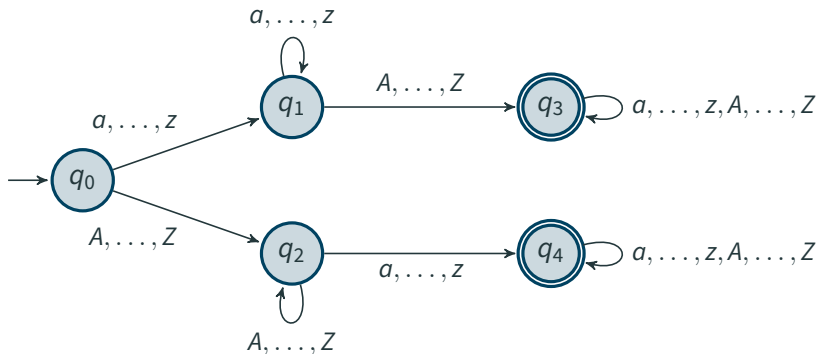
- Für Ihren Passwort-Check sollen die erzeugten Automaten effizient sein.
- Kann man diesen Automaten minimieren?



- Für Ihren Passwort-Check sollen die erzeugten Automaten effizient sein.
- Kann man diesen Automaten minimieren?



- Für Ihren Passwort-Check sollen die erzeugten Automaten effizient sein.
- Kann man diesen Automaten minimieren?



Für die Minimierung werden nur DEAs betrachtet. Wir benötigen: Für jedes Wort gibt es genau einen Lauf.

- Paare von nicht äquivalenten Zustände suchen
- Äquivalente Zustände verschmelzen
- Zwei Zustände eines DEA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ sind *nicht* äquivalent, wenn

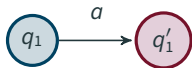
- Paare von nicht äquivalenten Zustände suchen
- Äquivalente Zustände verschmelzen
- Zwei Zustände eines DEA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ sind *nicht* äquivalent, wenn
 - es ein Wort gibt mit dem man von dem einen Zustand in einen Endzustand kommt
 - und mit dem **gleichen Wort** von dem anderen Zustand aus nicht



- Formal: $q_1 \xrightarrow{w} q'_1, q_2 \xrightarrow{w} q'_2, q'_1 \in F, q'_2 \notin F$

Zustände q_1 und q_2 nicht äquivalent wenn

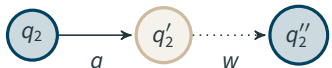
- q_1 Endzustand und q_2 nicht – oder umgekehrt
- man mit einem Buchstaben a von q_1 und q_2 zu Zuständen kommt, die nicht äquivalent sind.





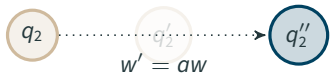
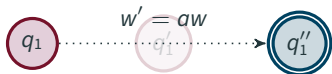
Zustände q_1 und q_2 nicht äquivalent wenn

- q_1 Endzustand und q_2 nicht – oder umgekehrt
- man mit einem Buchstaben a von q_1 und q_2 zu Zuständen kommt, die nicht äquivalent sind.



Zustände q_1 und q_2 nicht äquivalent wenn

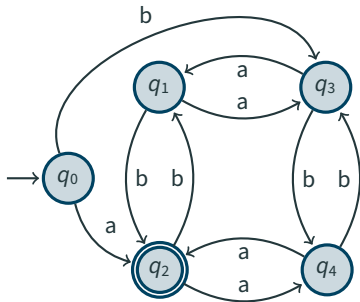
- q_1 Endzustand und q_2 nicht – oder umgekehrt
- man mit einem Buchstaben a von q_1 und q_2 zu Zuständen kommt, die nicht äquivalent sind.



Der Minimierungsalgorithmus

- Tabelle aller Zustandspaare $\{q, q'\}$, $q \neq q'$ erstellen
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- Wiederhole solange neue Markierungen hinzukommen
 - Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ markiert, markiere $\{q, q'\}$
- Verschmelze unmarkierte Zustandspaare

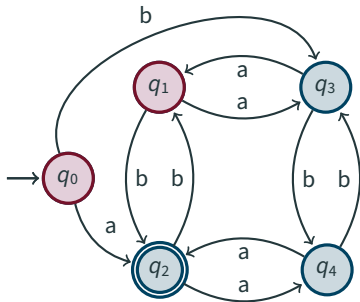
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2				
q_3				
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

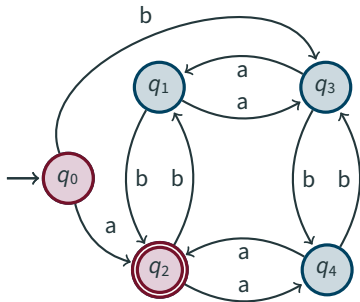
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2				
q_3				
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

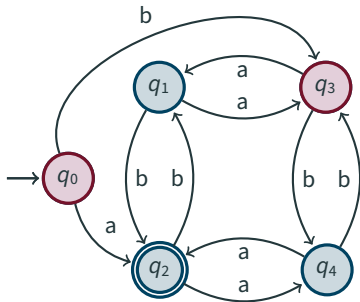
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2	*			
q_3				
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



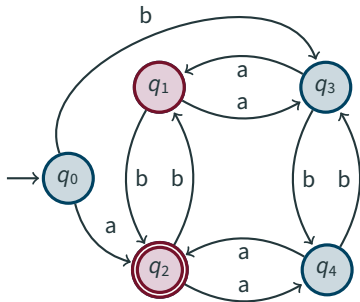
q_1				
q_2	*			
q_3				
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

• ...

- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)

• ...

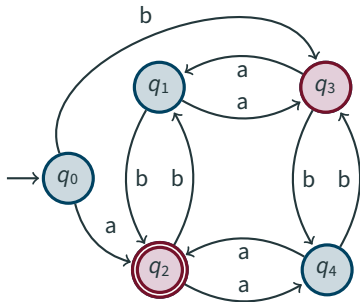
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2	*	*		
q_3				
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

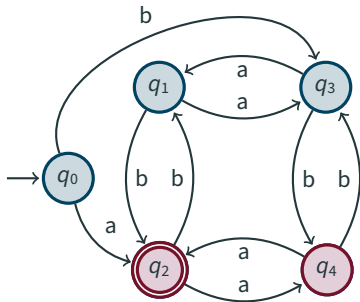
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2	*	*		
q_3			*	
q_4				
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

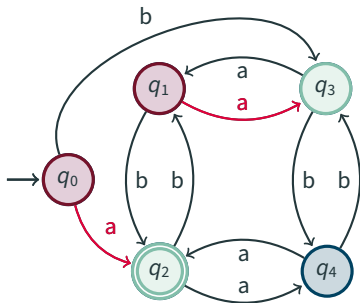
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1				
q_2	*	*		
q_3			*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Markiere alle Paare $\{q, q'\}$ mit $q \in F$ und $q' \notin F$ (oder umgekehrt)
- ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

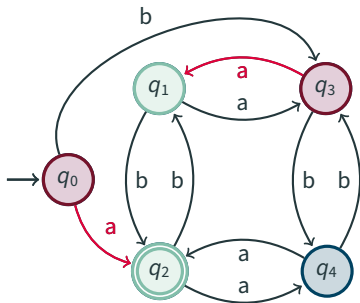


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3			*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

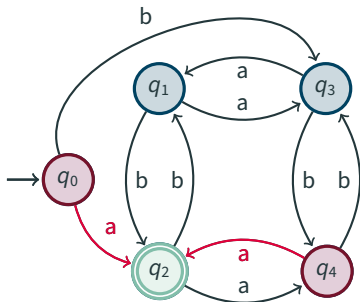


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*		*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

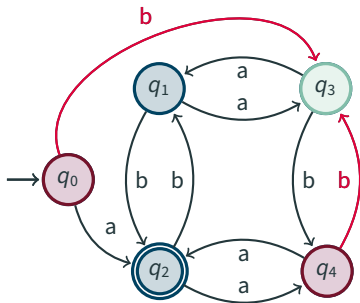


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*		*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

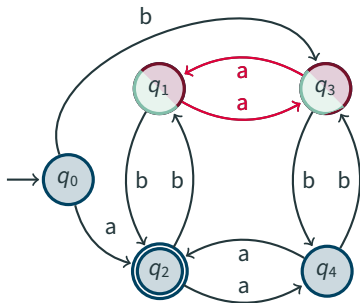


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*		*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

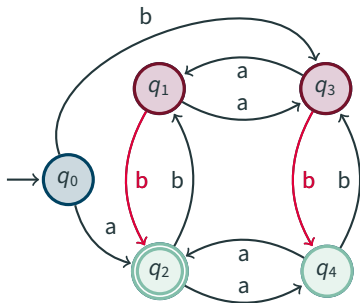


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*		*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

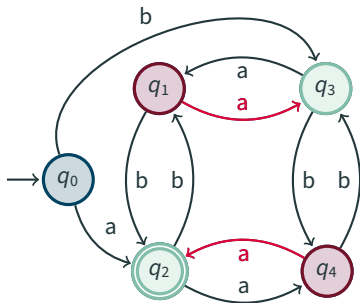


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4			*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

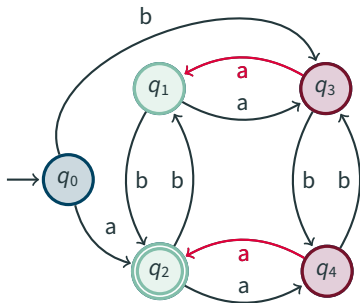


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

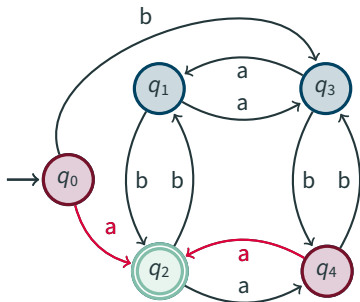


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

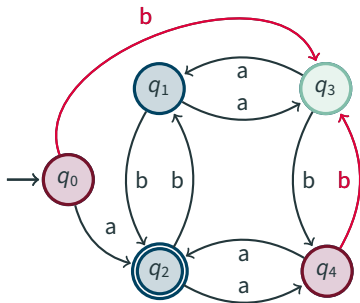


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

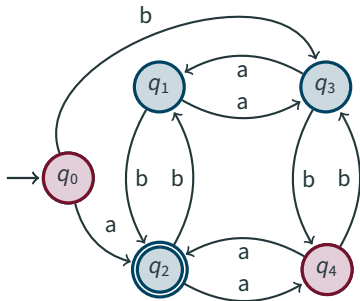


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Für jedes unmarkierte Paar $\{q, q'\}$ (rot) und jeden Buchstaben $a \in \Sigma$
 - Wenn $\{\delta(q, a), \delta(q', a)\}$ (grün) markiert, markiere $\{q, q'\}$

• ...

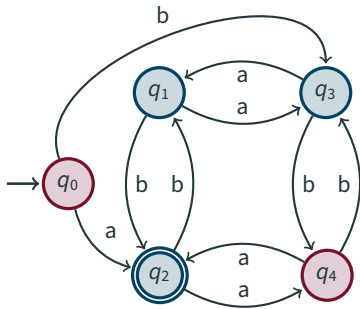
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Verschmelze unmarkierte Zustandspaare

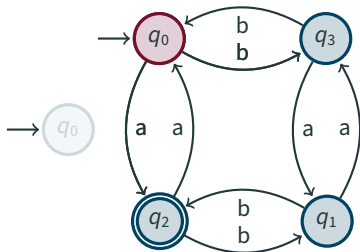
MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT



q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Verschmelze unmarkierte Zustandspaare

MINIMIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

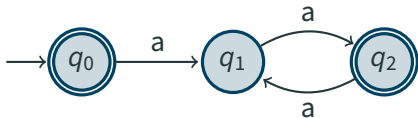


q_1	*			
q_2	*	*		
q_3	*	*	*	
q_4		*	*	*
	q_0	q_1	q_2	q_3

- ...
- Verschmelze unmarkierte Zustandspaare

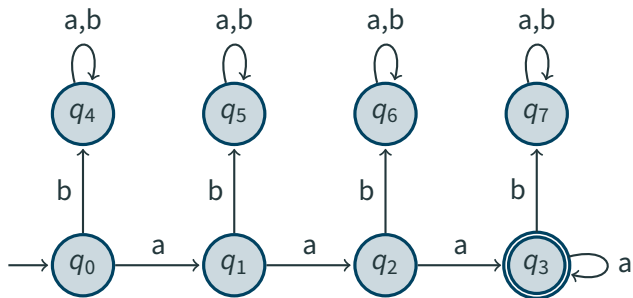
- Der minimale DEA ist eindeutig bis auf Isomorphie (Umbenennung der Zustände)
- Hintergrund: Satz von Myhill und Nerode

MINIMIEREN SIE



q_1		
q_2		
	q_0	q_1

MINIMIEREN SIE



q_1							
q_2							
q_3							
q_4							
q_5							
q_6							
q_7							
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6

BEWEISEN ODER WIDERLEGEN SIE

$ba^n a^n$ ist regulär